Alan Teorisi

Dielektrik ortam

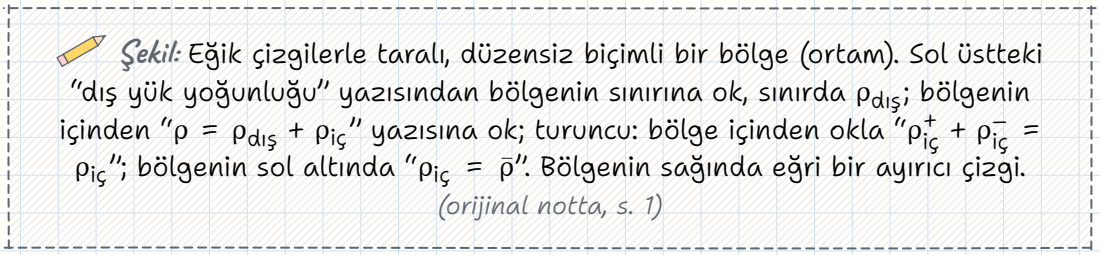
Orijinal not: Ders13.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

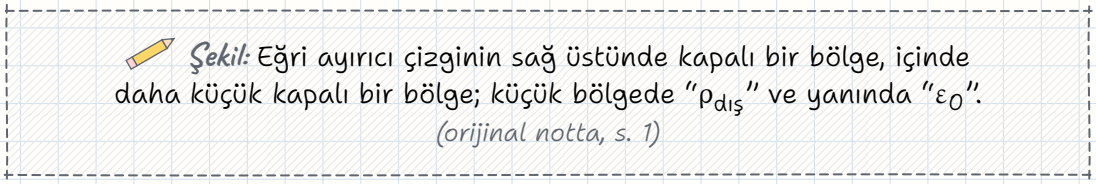
Boş olmayan ortam



Şekil: Eğik çizgilerle taralı, düzensiz biçimli bir bölge (ortam). Sol üstteki "dış yük yoğunluğu" yazısından bölgenin sınırına ok, sınırda $\rho_{dış}$; bölgenin içinden "$\rho = \rho_{dış} + \rho_{iç}$" yazısına ok; turuncu: bölge içinden okla "$\rho_{iç}^{+} + \rho_{iç}^{-} = \rho_{iç}$"; bölgenin sol altında "$\rho_{iç} = \bar{\rho}$". Bölgenin sağında eğri bir ayırıcı çizgi.
(orijinal notta, s. 1)

Belli bir zaman sonra dengeye erişip bir iç yük oluşturacak

Boş uzayda



Şekil: Eğri ayırıcı çizginin sağ üstünde kapalı bir bölge, içinde daha küçük kapalı bir bölge; küçük bölgede "$\rho_{dış}$" ve yanında "ε_0".
(orijinal notta, s. 1)

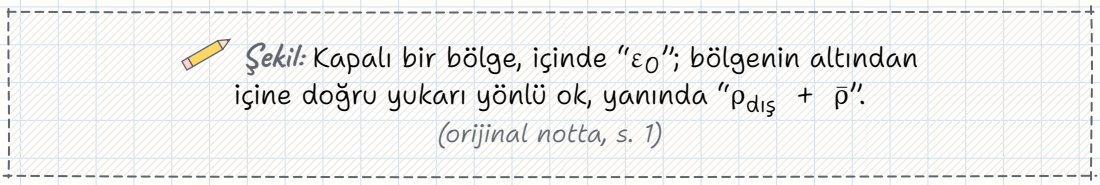
$$\vec{E} = -\text{grad}\, V \qquad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} \qquad \vec{D} \parallel \vec{E}$$

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{-\rho_{dış}}{\varepsilon_0}$$

$$\text{div}\, \vec{D} = \text{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho = \rho_{dış}$$

(Ortamın fiziksel varlığından ötürü dış yük tarafından yaratılan $\vec{E}$'nin etkisiyle oluşan yüklerin yoğunluğu)

$\rho = \rho_{dış} + \bar{\rho}$ artık ortamı boş gibi düşünebiliriz



Şekil: Kapalı bir bölge, içinde "ε_0"; bölgenin altından içine doğru yukarı yönlü ok, yanında "$\rho_{dış} + \bar{\rho}$".
(orijinal notta, s. 1)

$$\text{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho = \rho_{dış} + \bar{\rho}$$

? kapa katsayısı ortamın duyarlılığıdır

$$\bar{\rho} = -\operatorname{div}\left(\varepsilon_0 \overbrace{\chi(\vec{E})} \vec{E}\right)$$

$$\operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) - \bar{\rho} = \rho_{dış}$$

div lineerdir

$$\operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) + \operatorname{div}(\varepsilon_0 \chi(\vec{E})\vec{E}) = \rho_{dış}$$
$$\operatorname{div}\left(\varepsilon_0 \underbrace{(1+\chi(\vec{E}))}_{\varepsilon_r > 1} \cdot \vec{E}\right) = \rho_{dış}$$

İçinde bir takım dipollerin oluştuğu ortama dielektrik ortam denir. Böyle bir ortamda $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi(\vec{E}) \cdot \vec{E}$, $\vec{E}$ ile aynı yöndedir, dolayısıyla da

$$\underbrace{\vec{P} \parallel \vec{E}}_{\text{aynı yönde ve paraleldir.}} \quad \Rightarrow \chi(\vec{E}) > 0$$

$$\operatorname{div}\left(\underbrace{\varepsilon_0 \varepsilon_r}_{\varepsilon} \cdot \vec{E}\right) = \rho_{dış} \Rightarrow \operatorname{div}(\varepsilon \cdot \vec{E}) = \rho_{dış}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{D} = \rho_{dış}}$$

ortam basitse kapa elektrik alana bağımlı değil sabittir.

Basit ortamda $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \Rightarrow \varepsilon > \varepsilon_0$ $\quad \varepsilon_r = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0} > 1$ bağıl dielektrik sabiti

$\Delta V = -\dfrac{\rho_{dış}}{\varepsilon}$ ortam basitse

Boşluk: $\operatorname{div} \vec{D} = \rho_{dış}$ $\quad (\vec{D} \to \varepsilon_0 \vec{E})$
$\operatorname{div} \vec{E} = -\rho_{dış}/\varepsilon_0$ $\quad \operatorname{div}(\vec{D}) = \rho_{dış}$ $\quad (\vec{D} \to \varepsilon \vec{E})$
$\Delta V = -\rho_{dış}/\varepsilon_0 \longrightarrow V = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$\operatorname{rot} \vec{E} = 0$
$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_{dış} \Rightarrow \operatorname{div}(\varepsilon \vec{E}) = \rho_{dış}$
$\vec{F} = q\vec{E}$ $\quad \operatorname{div} \vec{E} = \dfrac{\rho_{dış}}{\varepsilon}$

orj. s. 2

Şekil: Eksenler (yatay eksen, düşey eksen ve bir çapraz doğru) ve orijinin sol-altında eğik çizgilerle taralı bir bölge; orijin yakınında "q" ve "ε" yazılı. Sayfanın sağ üst köşesinde tek başına "ε" yazılı.
(orijinal notta, s. 2)

$q = 1$ ise $\quad V = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon \cdot r}$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int \frac{\rho}{r'} dv$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V \quad \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad \operatorname{rot} \vec{E} = 0$$

Şekil: Kapalı, uzamış bir eğri (yüzey); üst kısmında dışarıda "$\vec{E}_2$", hemen içinde "$\vec{E}_1$"; sağ sınırdan dışarı doğru bir $\vec{n}$ oku.
(orijinal notta, s. 2)

$$\vec{n} = \frac{d\vec{S}}{dS}$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} = 0 \;\Rightarrow\; \{\operatorname{rot}\vec{E}\} + \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)\big|_S\, \delta(s) = \{0\} + 0 \cdot \delta(s)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \operatorname{rot}\vec{E}_1 : v_1 \\ \operatorname{rot}\vec{E}_2 : v_2 \end{array} \right\} + \vec{n} \times \left(\vec{E}_2\big|_S - \vec{E}_1\big|_S\right) \delta(s)$$

$$\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad 0}$$

$$= \left\{ \begin{array}{ll} 0 & v_1 \\ 0 & v_2 \end{array} \right\} + 0 \cdot \delta(s)$$

$$\vec{n} \times \left(\vec{E}_2\big|_S - \vec{E}_1\big|_S\right) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{n} \times \vec{E}_2\big|_S = \vec{n} \times \vec{E}_1\big|_S \;\Rightarrow\; \vec{E}_1^{\,t}\big|_S = \vec{E}_2^{\,t}\big|_S$$

Şekil: Eğri bir çizgi (yüzey) ve üzerinde bir nokta; noktadan üç ok: normal $\vec{n}$ (sola yukarı), ortada $\vec{A}$ ve teğet $\vec{t}$ (sağa yukarı). Ok uçlarında "$\vec{A} = A^t\vec{t}+$" ve "$A^n\vec{n}$" yazılı.
(orijinal notta, s. 2)

$$\begin{aligned} \vec{n} \times \vec{A} &= \vec{n} \times \left(A^t\,\vec{t} + A^n\,\vec{n}\right) \\ &= A^t \underbrace{\left(\vec{n} \times \vec{t}\right)}_{\vec{t}\,'} + A^n \underbrace{\vec{n} \times \vec{n}}_{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \vec{A} &= \vec{n} \cdot \left(A^t\,\vec{t} + A^n\,\vec{n}\right) \\ &= A^t\,\vec{n} \cdot \vec{t} + A^n\,\vec{n} \cdot \vec{n} = A^n \end{aligned}$$

orj. s. 3

$$\operatorname{div}\vec{D} = \rho$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \operatorname{div}\vec{D}_1 : v_1 \\ \operatorname{div}\vec{D}_2 : v_2 \end{array} \right\} + \vec{n}\left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right)\big|_S{}^{1} = \left\{ \begin{array}{l} \rho_1 ; v_1 \\ \rho_2 ; v_2 \end{array} \right\} + \rho_s\, \delta(s)$$

$$\begin{array}{ll} \operatorname{div}\vec{D}_1 = \rho_1 & \vec{n}\left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right)\big|_S = \rho_s \\ \operatorname{div}\vec{D}_2 = \rho_2 & \Rightarrow\; \vec{n}\,\vec{D}_2\big|_S - \vec{n}\,\vec{D}_1\big|_S = \rho_s \end{array}$$

[1] Claude notu: muhtemelen sol tarafta da $\delta(s)$ çarpanı yazılmalıydı.

$$D_2^n|_S - D_1^n|_S = \rho_s \;=\; -\varepsilon_2 \frac{\partial V_2}{\partial n}\Big|_S + \varepsilon_1 \frac{\partial V_1}{\partial n}\Big|_S = \rho_s$$
$$\Rightarrow \; +\varepsilon_2 \frac{\partial V_2}{\partial n}\Big|_S - \varepsilon_1 \frac{\partial V_1}{\partial n}\Big|_S = -\rho_s$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V = \left\{ \begin{array}{l} -\operatorname{grad} V_1 : v_1^{\text{iç}} \\ -\operatorname{grad} V_2 : v_2^{\text{dış}} \end{array} \right\} + \overbrace{\vec{n}\,(V_2 - V_1)|_S}^{0}\,\delta(s)$$

$$V_1|_S = V_2|_S$$

$$\Delta V_1 = -\frac{\rho_1}{\varepsilon_1} \qquad v_1\text{'de}$$
$$\Delta V_2 = -\frac{\rho_2}{\varepsilon_2} \qquad v_2\text{'de}$$

Şekil: Düzensiz kapalı bir bölge (S yüzeyi); bölgeyi kesen, bölge içinde kesikli çizilmiş eğik bir doğru (sol üstten sağ alta); sol üstte dışarıda "ε_2" yazılı, bölgenin sağ üst kenarında küçük bir işaret. Sağdan bölge sınırına işaret eden ok ve yanında "$V = V_s = \text{sabit}$". *(orijinal notta, s. 3)*

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V = -\operatorname{grad} V_s = 0$$
$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = 0$$
$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho = 0$$

$$\varepsilon_2 \frac{\partial V_2}{\partial n} = -\rho_s$$
$$V_1|_S = V_s|_S = V_s = \text{sabit}$$

$$V_1|_S = V_s|_S = V_s = \text{sabit}$$
$$V_2|_{s=\infty} < \infty$$

orj. s. 4

Yüzey üzerinde potansiyel sabitse ve içeride yük yoksa iç bölgede potansiyel sabittir, elektrik alan de sabittir, ve içerde $\rho = 0$ //

Şekil: Kırmızı kalemle: düşey bir eksen (yukarı oklu) ve iki yatay, sağa oklu çizgi (biri üstte, biri altta); aralarındaki bant eğik çizgilerle taralı. Üst çizginin üstünde solda "V_2", ortada "ε_2"; taralı bölgede solda "$V \neq 0$", sağda "ε_1"; taralı bölgenin sağında "$\Delta V_1 = 0$"; alt çizginin altında solda "V_0", ortada "ε_3". Çizimin sağ üstünde (siyah) aşağıdaki üç ifade yazılı. *(orijinal notta, s. 4)*

$$V_2 = V_d = \text{sabit}$$
$$\vec{D}_2 = 0$$
$$\rho_2 = 0$$

$$\operatorname{div}\vec{D} = \rho \Rightarrow \Delta V_1 = \frac{\partial^2 V_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_1}{\partial x^2}^{2} + \frac{\partial^2 V_1}{\partial z^2} = 0$$

Şekil: Bir daire (kapalı yüzey); sağında "V_s = sabit"; sağ alt kenarından daireye işaret eden eğri bir çizgi ve "S'de"; sol alt kenarından daireye işaret eden kısa bir çizgi ve "$\rho_s \neq 0$".
(orijinal notta, s. 4)

$$\frac{d^2 V_1}{dx^2} = 0 \Rightarrow V_1 = Ax + B$$
$$V_1\Big|_{x=0} = A \cdot 0 + B = V_0 \Rightarrow B = V_0$$
$$V_1\Big|_{x=d} = Ad + V_0 = V_d$$

$$\rho_{s1} = \vec{e}_x\left(\vec{D}_2\Big|_{x=d}^{0} - \vec{D}_1\Big|_{x=d}\right)$$
$$\rho_{s1} = -\vec{D}_1\Big|_{x=d}\vec{e}_x = -\varepsilon_1\vec{E}_1\Big|\vec{e}_x \qquad x > d$$
$$\rho_s^0 = -\rho_s^d$$

[2] Claude notu: muhtemelen ikinci terim $\partial^2 V_1/\partial y^2$ olmalı.